小五上學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。A／B／C改變資料與決策條件，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準獨立給分；有子分者逐項給。單條未拆子分者符合全給、不符合0。接受有效最簡答、等值分數、帶分數或假分數、不同正確算法與圖解；只有題目明問最簡分數才要求約到最簡。不得增加未問的步驟或理由。

可中性朗讀、放大、口述或依學生逐步指示代筆。數學選擇由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學能力。前步算錯不連扣後步一致方法分；正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位可省重複字樣，所求量須可辨認。

本卷評紙筆答案與製圖作品，不宣稱已觀察實物摺疊、測量工具使用或動作熟練度。若調整為真實操作須另訂觀察紀錄，不以本卷得分代替。

所有情境與資料均為虛構，不要求提供真實兒童或家庭資料。圖形除明示方格相等外是示意，不從螢幕或列印尺寸推測未給數值。

小數最多至千分位，乘除只限10的位值關係；分數加減可異分母。因數倍數限正整數。幾何不考圓周長、圓面積或立體體積。接受用完整已知條件得到的等效解法。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺、大張方格紙；期末扇形題可用圓形模板及量角器。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學與製圖	80分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：空白比例門檻選扇形、垂直軸鏡像、面積容量、複合圖用料、展開備料修補、趨勢觸發與平均保證反例。

本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

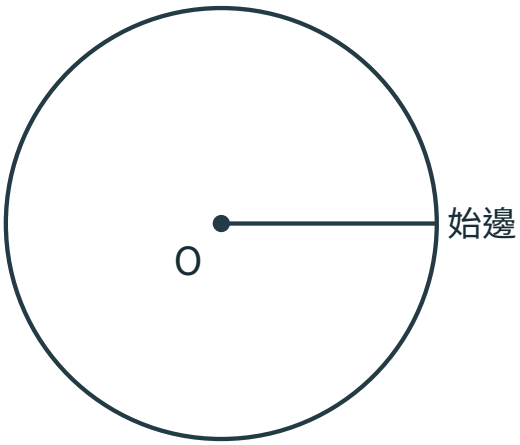
第1題｜12分

g5s1-mathematics-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-09 扇形與圓心角

算兩方案各留下多少度空白，選出符合規定的方案。在空白圓上畫所選扇形，標圓心、兩條半徑和圓心角，清楚標記著色區；寫著色區占整圓幾分之幾。

圓形標示牌要留至少整圓的1/3空白。兩方案著色圓心角分別240°與270°；都從圖中向右始邊開始，逆時針轉。



空白圓，圓心O已標，從O向右有一條始邊半徑。學生自行完成指定扇形。

參考答案

240°方案留120°，270°方案留90°；只有240°方案合格。畫逆時針240°的大扇形，著色占2/3圓。

答案說明

整圓360°，至少1/3空白即至少120°；不能用兩半徑之間較小120°區代替所選240°區。

逐分項規準

分項1｜2分

兩空白角120°、90°各1分。

分項2｜2分

只選240°方案。

分項3｜5分

作品以O為圓心1分、兩邊為半徑1分、從始邊逆時針240°且標示角度2分、指定大區域標記清楚1分；角度容許±3°。

分項4｜3分

2/3或等值分數。

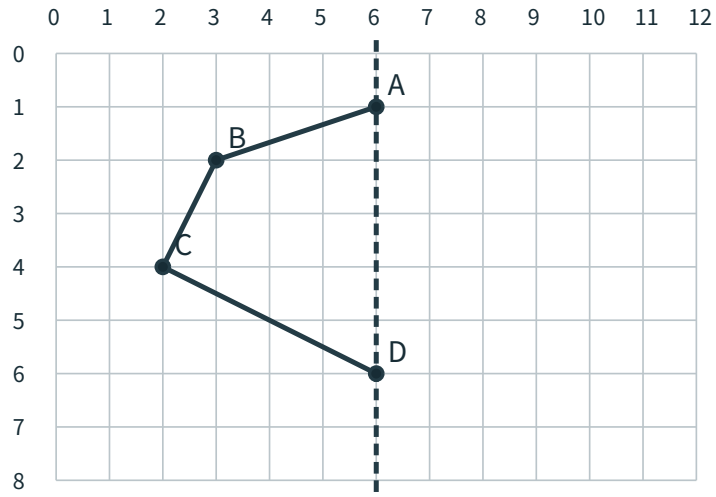
第2題｜10分

g5s1-mathematics-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-10 線對稱圖形

標出B、C的對稱點B′、C′，按A－B′－C′－D連線完成另一半；寫A、D的對稱點是否移位。以B與B′為例，說明它們的高低及到軸的格數。

方格線從0編號。直立虛線是對稱軸，第6條直線。A在直6橫1，B在直3橫2，C在直2橫4，D在直6橫6；已連A－B－C－D。



等大方格，線從0編號；A在第6條直線、第1條橫線交點；B在第3條直線、第2條橫線交點；C在第2條直線、第4條橫線交點；D在第6條直線、第6條橫線交點。對稱軸為第6條直線。

參考答案

B′直9橫2，C′直10橫4；依次連線。A、D留在原處。B與B′同一橫線，各離軸3格。

答案說明

對稱点須沿垂直於軸的方向等距；在軸上的點映回自己。

逐分項規準

分項1｜4分

B′與C′位置各2分；格點容許偏離不超過1/4格。

分項2｜2分

按指定順序連成另一半。

分項3｜1分

A、D皆不移位。

分項4｜3分

B及B′同高1分，各離軸3格2分。

第3題｜12分

g5s1-mathematics-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-11 三角形平行四邊形面積

說明甲乙算面積各應選哪個高及原因；分別列式求面積；選出材料足夠的圖案。

塗色材料最多能覆蓋41平方公分。甲為三角形，底14公分、對應垂直高6公分，另有一條斜邊10公分。乙為平行四邊形，底10公分、對應垂直高4公分，斜邊5公分。只選一個圖案全部塗滿。

參考答案

甲用6、乙用4，因為都與所選底垂直。甲14×6÷2＝42平方公分；乙10×4＝40平方公分。只選乙。

答案說明

斜邊不是對應垂直高；材料容量需與面積比較。

逐分項規準

分項1｜2分

甲6、乙4並指出是垂直高；各1分。

分項2｜4分

甲面積式2分、42為2分。

分項3｜4分

乙面積式2分、40為2分。

分項4｜2分

只選乙即可；不另要求未問的比較式。

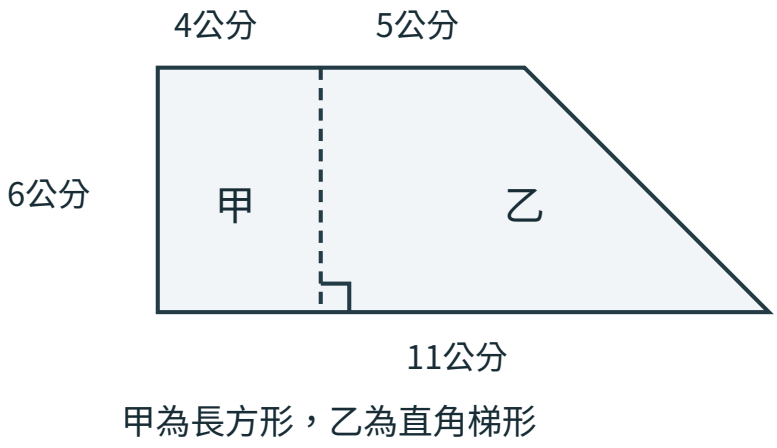
第4題｜14分

g5s1-mathematics-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-12 梯形與複合面積

分別列式求甲乙面積，再求整個圖案面積；判斷材料是否夠，算剩下或不足多少。

下圖甲長方形寬4公分、高6公分；乙直角梯形上底5公分、下底11公分、高6公分。兩塊只共用一條6公分邊，沒有面積重疊。可用材料總面積70平方公分，不計切割損耗。



甲為長方形，乙為直角梯形

複合圖由左側長方形甲4公分乘6公分和右側直角梯形乙拼成；乙上底5公分、下底11公分、垂直高6公分。只共用一條6公分邊，不重疊。

參考答案

甲4×6＝24；乙（5＋11）×6÷2＝48；共72平方公分，70不足2平方公分。

答案說明

共享邊沒有面積，兩塊不重疊所以面積相加；不能把梯形當完整11乘6長方形。

逐分項規準

分項1｜3分

甲正確算式與24。

分項2｜4分

乙算式2分、48為2分。

分項3｜3分

相加式1分、72為2分。

分項4｜2分

不夠。

分項5｜2分

不足2平方公分。

第5題｜10分

g5s1-mathematics-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-13 柱體錐體與球

寫此三角柱共有幾個面、幾個頂點；只按接合邊長判斷哪組備料不可能符合，說明不匹配之處，並寫只換一片長方形如何修正。

要製作三角柱，其兩個全等三角形底面三邊都是5、5、6公分，柱長8公分。備料甲有三個長方形8×5、8×5、8×6；備

料乙為8×5、8×6、8×6，單位都是公分。

參考答案

5個面、6個頂點。乙不合，底面需兩條5公分側面寬，乙只有一片寬5，卻有兩片寬6；把一片8×6換成8×5。

答案說明

三角柱有兩個三角形底面及三個側面。邊長匹配是必要條件；此題只排除不匹配資料，不主張只看面數就證明任意排列可折。

逐分項規準

分項1｜4分

5面與6頂點各2分。

分項2｜2分

乙不可能。

分項3｜2分

指出少一片寬5且多一片寬6，或等效的接合邊不匹配。

分項4｜2分

一片8×6換8×5。

第6題｜12分

g5s1-mathematics-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-14 折線圖的趨勢與製作

製作折線圖：寫標題、兩軸名稱及單位；自選完整容納資料的等距尺度並標刻度；標出全部4點，依時間順序連線。規則是「相鄰10分鐘的已記錄水深增加至少4公分」才需檢查，列出所有符合的區間及增加量。再答：能否確定25分鐘的水深？

虛構模型槽水深記錄：經過0、10、20、30分鐘，水深依序2、7、7、9公分。



自行標示標題、兩軸及刻度

空白等距方格作圖區，沒有資料點、軸標籤或預填尺度。可另用大張方格紙。

參考答案

標題清楚；橫軸為指定時間，縱軸為題設數量與單位；尺度等距；4點依資料正確落點並依次連線。只0到10分鐘符合，增加5公分。不能確定25分鐘。

答案說明

尺度可不同，須一致且容納所有資料；不因美觀或線條粗細扣分。只使用已記錄點；連線不等於中間每刻都有觀測。

逐分項規準

分項1｜1分

符合記錄內容的圖名。

分項2｜2分

橫軸名稱及時間單位1分，縱軸名稱及數量單位1分；表頭已明示的「天」等可用軸標記表示。

分項3｜1分

兩軸等距尺度、刻度與資料範圍一致。

分項4｜4分

4個資料點各1分；依所選正確尺度，位置距目標不超過半個最小方格，數值標籤不可代替落點。

分項5｜1分

依序連接4個資料點，不跳點、不倒序。

分項6｜2分

只列0到10分鐘並寫增加5公分；區間1分、量1分。

分項7｜1分

不能確定25分鐘水深。

第7題｜10分

g5s1-mathematics-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-15 平均與整數四則應用

算兩區各自總張數及合併平均；判斷能否保證每盒至少10張，寫一組符合兩區平均但至少有一盒不足10張的原數例子。

甲區3盒材料，平均每盒8張；乙區2盒，平均每盒13張。要知道合併5盒平均，並檢查不調換卡片時是否能保證每盒至少10張。

參考答案

甲24張、乙26張，合計50張，平均10張。不能保證。例甲8、8、8；乙13、13，符合平均但甲每盒不足10。

答案說明

平均描述總量均分，不代表每一筆原數；這組平均下甲區更不可能每盒都達10。

逐分項規準

分項1｜4分

甲24、乙26各2分。

分項2｜2分

合併平均10。

分項3｜2分

不能保證。

分項4｜2分

有效反例：甲三筆總24，乙兩筆總26，且有不足10的非負整數筆；不要求唯一例子。

前半核心回顧

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第8題｜10分

g5s1-mathematics-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-mathematics-02 多位小數的加減；g5s1-mathematics-06 異分母分數的加減

各寫計算過程並算出答案。

兩題各自獨立：①2.806＋0.79。②2又1/3－5/8。

參考答案

①2.806＋0.790＝3.596。②56/24－15/24＝41/24＝1又17/24。

答案說明

小數對齊位值；分數換相同分母後再減。

逐分項規準

分項1｜2分

①有效位值對齊或等效計算過程。

分項2｜3分

①3.596。

分項3｜2分

②有效通分或等效圖解過程。

分項4｜3分

②41/24或等值。

第9題｜10分

g5s1-mathematics-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-mathematics-03 因數與公因數；g5s1-mathematics-04 倍數與公倍數

求前題最多袋數與每袋各色張數；求後題最少正整數總張數，並用兩個乘法式核對包裝。

18張紅卡與42張藍卡全部分成相同袋，每袋各色數相同。另有獨立包裝問題，每包9張或每包12張都剛好。

參考答案

最多6袋；每袋紅3、藍7。最少36張，9×4＝36，12×3＝36。

答案說明

最多相同袋數取公因數中的最大；共同總張數取正公倍數中的最小。

逐分項規準

分項1｜2分

6袋。

分項2｜2分

紅3、藍7各1分。

分項3｜2分

最少36張。

分項4｜4分

兩包裝核對式各2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

逐課核對release26原始JSON；01–08為期中，09–15為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式課綱引註；本次未重新擷取官方頁，學期分配為本館編輯參考。